

ESTACIÓN MODULAR DE CALIDAD DEL AIRE (AQ) PARA INTERIOR Y EXTERIOR
[MÓDULO DE GASES ELECTROQUÍMICOS]

David Ortega Ruiz — Código: 240232001
Miguel Ángel Parra Gutiérrez — Código: 240232013
Sergio Peñaranda Agudelo — Código: 240232004
Juan Fernando Urriago Hernández — Código: 240232002

Trabajo presentado para la asignatura integradora: Instrumentación I
Docente: SALAZAR VICTORIA ALVARO HERNANDO

Asignaturas que se articulan:

Administración — HERNANDEZ TRUJILLO YANIER ALBERTO
Electrónica Digital II — ARENAS HOYOS SERGIO ANDRES
Sistemas & Señales — LOZADA DAS DORES ANGEL JOSE
Circuitos Electrónicos II — PEREZ HERNANDEZ JAIME
Comunicaciones I — SALDARRIAGA VILLAFANE HAEDERS

Facultad de Ingeniería — Ingeniería Electrónica
Unidad Central del Valle del Cauca — 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del Problema (Calidad del Aire Indoor/Outdoor)

La contaminación atmosférica representa uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 7 millones de personas mueren prematuramente cada año como consecuencia directa de la exposición a aire contaminado en entornos tanto interiores como exteriores. En las zonas urbanas latinoamericanas, incluyendo el departamento del Valle del Cauca (Colombia), la combinación de emisiones vehiculares, actividad industrial y quema de biomasa genera concentraciones significativas de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), que en episodios de alta contaminación pueden superar los valores guía de la OMS y los límites establecidos por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (Kumar et al., 2015).

Los sistemas de monitoreo convencionales tienen costos de adquisición e instalación en el rango de USD 50.000–200.000 por estación, lo que impide la construcción de redes de medición de alta densidad espacial. Esta limitación ha impulsado el desarrollo de sensores de bajo costo —electroquímicos y de óxidos metálicos semiconductores (MOX) tipo MEMS— capaces de proporcionar datos representativos cuando se diseñan e implementan con criterios rigurosos de instrumentación, calibración y validación de datos (Lewis & Edwards, 2016; Mead et al., 2013).

En el contexto local del municipio de Tuluá y sus alrededores, la carencia de redes densas de monitoreo continuo limita la capacidad de detección oportuna de episodios críticos de contaminación, especialmente en corredores viales de alto tráfico y en espacios interiores de instituciones educativas.

1.2 Motivación del Módulo

El módulo de gases es uno de los componentes centrales de la estación modular AQ propuesta. Los sensores seleccionados —SEN0564 para CO y SEN0574 para NO₂, ambos con tecnología MEMS de DFRobot— generan señales de voltaje analógico compatibles con el ADC del ESP32-S3-WROOM-1U directamente. El circuito de acondicionamiento incluye filtros RC pasabajas y seguidores de voltaje (LMV321) para garantizar lecturas estables, mientras que la referencia REF2033A provee la tensión de referencia precisa necesaria para la adquisición. Los gases elegidos —CO y NO₂— son contaminantes de alta relevancia para la salud pública en entornos urbanos colombianos.

Adicionalmente, el módulo incorpora el sensor digital CCS811 para medición complementaria de CO₂ equivalente y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), comunicado por bus I²C con el ESP32-S3-WROOM-1U. Esta combinación permite una caracterización más completa de la calidad del aire interior.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

2.1 Problema a Resolver

La ausencia de redes de monitoreo continuo y de bajo costo para gases contaminantes en las zonas urbanas del Valle del Cauca impide la detección, cuantificación y alerta oportuna de episodios de contaminación del aire en tiempo real. En espacios interiores prácticamente no existe monitoreo de CO y NO₂, pese a que diversas fuentes pueden generar concentraciones superiores a los valores guía de la OMS durante periodos prolongados.

El reto técnico central de este módulo es integrar los sensores MEMS SEN0564 y SEN0574 con el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1U, garantizando un acondicionamiento analógico adecuado

(filtrado, buffer de impedancia), adquisición confiable por ADC de 12 bits, y comunicación inalámbrica de datos hacia el hub central del sistema AQ.

2.2 Objetivo General

Diseñar e implementar una estación modular AQ capaz de medir variables ambientales y contaminantes gaseosos (CO y NO₂), procesarlas digitalmente y publicarlas en un dashboard web con histórico y alertas, demostrando criterios de diseño de instrumentación (rango, resolución, filtrado, calibración y manejo de error), operando en interior y exterior.

2.3 Objetivos Específicos

- Seleccionar y caracterizar los sensores SEN0564 (CO), SEN0574 (NO₂) y CCS811 (CO₂eq/COV) para calidad del aire.
- Diseñar el acondicionamiento analógico con filtros RC y buffers LMV321 para llevar las señales al rango del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U.
- Implementar adquisición ADC, muestreo y procesamiento digital (promedios/ventanas, outliers, baseline).
- Publicar datos mediante un esquema de comunicación IoT usando un formato estándar de mensajes JSON.
- Integrar todos los módulos en un sistema común (hub) con almacenamiento, alertas y dashboard web.
- Realizar calibración mínima y reportar un presupuesto básico de error.

3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Referentes

Sensores electroquímicos en redes urbanas densas (Mead et al., 2013)

El trabajo de Mead et al. (2013), publicado en Atmospheric Environment, es uno de los estudios fundacionales del monitoreo urbano de bajo costo. El equipo de la Universidad de Cambridge desplegó 14 nodos equipados con sensores electroquímicos para CO, NO₂ y O₃, y los comparó durante varios meses con analizadores de referencia certificados. Los resultados demostraron que los sensores electroquímicos son viables para detectar gradientes espaciales y temporales de contaminación, pero presentan sensibilidades cruzadas significativas a la temperatura, la humedad relativa y a gases interferentes. El estudio concluye que la compensación de temperatura y humedad en el firmware es indispensable para lograr coeficientes de correlación $r^2 > 0.80$ respecto a los instrumentos de referencia.

Gestión de calidad del aire urbana con sensores de bajo costo (Kumar et al., 2015)

Kumar et al. (2015) realizaron una revisión exhaustiva del estado del arte en sistemas de sensores de bajo costo para monitoreo de calidad del aire urbana. Analizaron comparativamente las tecnologías disponibles —electroquímica, MOX, fotoionización (PID) y NDIR— en términos de sensibilidad, deriva temporal, efecto de la humedad relativa, costo y complejidad de calibración. Sus conclusiones identifican que la principal barrera de adopción de sensores de bajo costo no es la sensibilidad inicial, sino la deriva de calibración a largo plazo y el efecto de la humedad relativa sobre la respuesta del sensor.

Calibración en campo de sensores de bajo costo (Spinelle et al., 2015)

Spinelle et al. (2015) publicaron los resultados de la calibración en campo de sensores de bajo costo para O_3 y NO_2 frente a instrumentos de referencia. Los experimentos demostraron que la incorporación de temperatura y humedad relativa como covariables en modelos de regresión lineal múltiple mejora el coeficiente de determinación R^2 de valores entre 0.30–0.50 a valores superiores a 0.85.

Calibración con Random Forest (Zimmerman et al., 2018)

Zimmerman et al. (2018) propusieron el uso de modelos de aprendizaje automático (Random Forest) para la calibración de sensores de bajo costo de NO_2 y CO, demostrando que los modelos de bosque aleatorio logran R^2 superiores a 0.90 para NO_2 y reducciones del error cuadrático medio de hasta 40% respecto a la regresión lineal múltiple.

Comparación de microsensores con métodos de referencia — EuNetAir (Borrego et al., 2016)

Borrego et al. (2016) presentaron el ejercicio comparativo europeo EuNetAir, donde sensores de bajo costo fueron evaluados simultáneamente contra instrumentos de referencia certificados en múltiples sitios de Europa. Los resultados confirmaron que los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental, mientras que NO_2 muestra mayor variabilidad y dependencia de la humedad.

3.2 Comparación de Enfoques

Referente	Tecnología sensor	Acondicionamiento	Comunicación	Métrica de validación
Mead et al. (2013)	Electroquímica	TIA + offset + RC	ZigBee/3G	$R^2 = 0.70$ – 0.85 (con comp. T/HR)
Kumar et al. (2015)	MOX + electroquímica	Div. resistivo + buffer	WiFi/GSM	Identifica deriva y efecto HR
Spinelle et al. (2015)	Electroquímica (O_3/NO_2)	Buffer + MLR (T,HR)	USB/LAN	$R^2 > 0.85$ con MLR
Zimmerman et al. (2018)	MOX + electroquímica	Buffer + RF-ML	Ethernet	$R^2 > 0.90$ con Random Forest
Borrego et al. (2016)	Electroquímica/MOX	TIA + buffer	LAN	CO mejor desempeño sin comp.

Referente	Tecnología sensor	Acondicionamiento	Comunicación	Métrica de validación
Lewis & Edwards (2016)	Múltiples	Variados	Variados	$r^2 \geq 0.70$, sesgo < 30%

3.3 Lecciones Aprendidas

- Compensación de temperatura y humedad es indispensable: todos los referentes señalan que T y HR afectan significativamente las lecturas. El módulo solicitará estos valores al módulo meteorológico del sistema y los incluirá en el campo metrics del mensaje JSON.
- El buffer de impedancia (seguidor de voltaje con LMV321) es la etapa crítica para la lectura confiable de los sensores MEMS tipo SEN0564 y SEN0574, cuya salida analógica requiere aislamiento de la carga del ADC.
- Priorizar el canal de CO para validación inicial: los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental.
- Reporte como índice relativo (ppm_est): sin instrumento patrón disponible, los valores se reportarán como estimaciones relativas con baseline ajustado periódicamente.
- Diseño para calibración futura: recolectar y almacenar sistemáticamente T, HR y lecturas simultáneas facilitará la aplicación futura de modelos MLR o Random Forest.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Conceptos de Calidad del Aire Relevantes al Módulo

La calidad del aire se evalúa cuantitativamente mediante la concentración de contaminantes primarios y secundarios expresada en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ o ppm (partes por millón en volumen). Para los gases del módulo, los valores guía de la OMS (2021) y los límites de la normativa colombiana (Resolución 2254/2017) son:

Gas	Valor guía OMS (2021)	Límite Colombia (Res. 2254/2017)	Fuentes principales	Efecto en salud
CO	4 mg/m^3 (24h); 35 mg/m^3 (1h)	30 mg/m^3 (1h); 10 mg/m^3 (8h)	Combustión incompleta (vehículos, estufas)	Forma COHb; reduce transporte O_2
NO_2	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24h); 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1h)	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1h); 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24h)	Combustión a alta T, motores, industria	Inflamación bronquial; precursor O_3
$\text{CO}_2\text{eq}/\text{COV}$	N/A (indicador interior)	N/A	Actividad humana, materiales sintéticos	Calidad del aire interior; síntomas de SBS

4.2 Principio Físico/Químico de los Sensores

SEN0564 — Sensor CO (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0564 es un sensor de monóxido de carbono basado en tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) con salida analógica de voltaje. Internamente emplea un elemento semiconductor calentado que varía su resistencia eléctrica en presencia de CO. A diferencia de los módulos MQ-7 tradicionales, el SEN0564 incorpora el circuito de acondicionamiento interno, entregando directamente una señal de voltaje proporcional a la concentración de CO en el rango de 5 a 5000 ppm. La salida opera entre 0.4 V (aire limpio) y 2.0 V (concentración máxima), compatible con la entrada del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U sin necesidad de divisores resistivos externos.

SEN0574 — Sensor NO₂ (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0574 es un sensor de dióxido de nitrógeno también basado en tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, diseñado para detectar concentraciones de NO₂ en el rango de 0.1 a 10 ppm. Su principio de operación se basa en la variación de conductancia de un material semiconductor en función de la concentración del gas objetivo. La señal de salida es analógica y varía con la concentración de NO₂, con respuesta que depende de la temperatura y la humedad relativa del entorno, por lo que se requiere compensación en firmware.

CCS811 — Sensor digital CO₂eq/COV

El CCS811 es un sensor digital de calidad del aire interior que mide CO₂ equivalente (eCO₂) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV o TVOC). Se comunica con el ESP32-S3-WROOM-1U mediante bus I²C, simplificando la integración al no requerir conversión analógico-digital ni circuito de acondicionamiento externo. Incorpora un microcontrolador interno que ejecuta el procesamiento de señal y entrega directamente los valores en ppm de eCO₂ y ppb de TVOC.

4.3 Conceptos Base de Instrumentación del Módulo

El seguidor de voltaje (buffer) implementado con el amplificador LMV321 cumple la función de adaptar la impedancia de salida de los sensores SEN0564 y SEN0574 a la impedancia de entrada del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. Sin este buffer, la carga capacitiva y resistiva del ADC puede alterar la lectura de los sensores, especialmente durante el proceso de muestreo del convertidor SAR. El LMV321 opera en configuración de seguidor unitario (ganancia 1), con rail-to-rail de salida, lo que lo hace adecuado para señales que cubren todo el rango de alimentación de 3.3 V.

La referencia de voltaje REF2033A provee una tensión de referencia dual y estable de 3.3 V y 1.65 V, con baja deriva térmica, para alimentar la electrónica de acondicionamiento y servir como referencia del ADC. Su estabilidad es superior a la del regulador LP38692MP-3.3, que se usa para alimentación general del sistema.

4.4 Fundamentos de Filtros Analógicos

Los sensores MEMS de gases presentan dinámicas lentas de respuesta: el tiempo de respuesta t_{90} del SEN0564 y SEN0574 es del orden de decenas de segundos. Esto implica que el contenido frecuencial de la señal de interés está por debajo de fracciones de Hz. Todo contenido espectral por encima de esta frecuencia corresponde a ruido eléctrico y debe atenuarse antes de la conversión ADC.

Se implementa un filtro RC de primer orden pasivo a la salida de cada sensor, antes del buffer LMV321. Con $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 1.5 \text{ }\mu\text{F}$, la frecuencia de corte resulta $f_c \approx 10.6 \text{ Hz}$. Esta topología

conserva la dinámica lenta del gas y atenúa perturbaciones rápidas asociadas al ruido, siendo suficiente para una etapa de adquisición de baja velocidad como la de este módulo.

4.5 Muestreo y Nyquist (Relación Filtro- f_s)

El ADC SAR de 12 bits del ESP32-S3-WROOM-1U tiene rango de entrada 0–3.3 V, resolución teórica de 0.806 mV por bit, y tasa de muestreo máxima de 2 Msps. Para mejorar la resolución efectiva se implementa la técnica de sobremuestreo y promediado: se adquieren N muestras a frecuencia f_s y se promedian, obteniendo una ganancia en resolución de $\log_2(N)/2$ bits adicionales. La frecuencia de corte del filtro anti-alias debe cumplir $f_{c_AA} \leq f_s/2$; con $f_c = 10.6$ Hz del filtro RC, el muestreo a $f_s \geq 50$ Hz satisface esta condición.

4.6 Procesamiento Digital Mínimo

El firmware del ESP32-S3-WROOM-1U implementa ventanas deslizantes de 32–64 muestras para promediado, descarte de outliers por criterio de 3 desviaciones estándar, y ajuste de baseline en aire limpio. Los estados de calidad gestionados son: warmup, ok, fault, saturation y suspect.

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-01	El módulo medirá CO con el sensor SEN0564 (DFRobot MEMS) en el rango 5–5000 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC de 12 bits del ESP32-S3-WROOM-1U.	Alta
RF-02	El módulo medirá NO ₂ con el sensor SEN0574 (DFRobot MEMS) en el rango 0.1–10 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC.	Alta
RF-03	El módulo leerá CO _{2eq} y TVOC del sensor digital CCS811 mediante bus I ² C con el ESP32-S3-WROOM-1U.	Media
RF-04	El circuito de acondicionamiento garantizará que la señal de salida de todos los canales analógicos se encuentre en el rango 0.1–3.2 V para el ADC.	Alta
RF-05	Cada canal analógico contará con un filtro RC pasabajas ($f_c \approx 10.6$ Hz) y buffer LMV321 antes de la entrada ADC.	Alta
RF-06	El ADC del ESP32-S3-WROOM-1U adquirirá señales a una tasa de muestreo $f_s \geq 10$ Hz con resolución de 12 bits.	Media
RF-07	El firmware calculará promedios por ventana deslizante ($N \geq 32$ muestras) y descartará outliers ($\pm 3\sigma$) antes de publicar datos.	Alta
RF-08	El módulo publicará mensajes JSON al hub con los campos mínimos: module, environment, location, ts, metrics (value, unit, quality, temp_comp, rh_comp).	Alta

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-09	El módulo operará en dos modos: indoor (publicación cada 10–30 s) y outdoor (publicación cada 30–60 s).	Media
RF-10	El firmware gestionará los estados del sensor: warmup, ok, fault, saturation, suspect.	Alta
RF-11	El sistema implementará indicación visual de nivel de contaminación mediante LED RGB: verde (limpio), ámbar (advertencia) y rojo (crítico).	Media

5.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Valor objetivo
RNF-01	Frecuencia de publicación — indoor	Cada 10–30 s
RNF-02	Frecuencia de publicación — outdoor	Cada 30–60 s (con promedio de ventana extendida)
RNF-03	Tiempo de warm-up hasta primer dato ok	< 2 minutos desde el encendido
RNF-04	Tensión de alimentación del módulo	5 V entrada; 3.3 V regulado (LP38692MP-3.3) para ESP32-S3-WROOM-1U, LMV321 y sensores
RNF-05	Rango de temperatura de operación outdoor	0°C a +50°C
RNF-06	ENOB efectivo mínimo con promediado	≥ 11 bits (N = 64 muestras, oversampling)
RNF-07	Comportamiento ante pérdida de conectividad	Almacenamiento local y reenvío al reconectar
RNF-08	Deriva máxima sin recalibración (24 horas)	< 15% del fondo de escala
RNF-09	Protección contra saturación del ADC	El acondicionamiento analógico mantiene la señal dentro del rango 0–3.3 V

5.3 Criterios de Aceptación Preliminares

- Acondicionamiento analógico: la señal de salida permanecerá entre 0.1 V y 3.2 V para todas las concentraciones de gas dentro del rango nominal del sensor.
- Filtro analógico: se demostrará una atenuación ≥ 6 dB a una frecuencia 10 veces superior a la f_c de diseño.
- Publicación de mensajes: el módulo publicará al menos 5 mensajes JSON válidos al hub durante una sesión de prueba de 5 minutos.
- Indicación visual: el LED RGB cambiará de color de forma consistente con el nivel de contaminación detectado por el potenciómetro de simulación o el sensor real.
- Detección de outliers: el firmware descartará correctamente al menos el 90% de los pulsos de ruido impulsivo artificial.
- Estados de calidad: el sistema reportará correctamente los estados fault y warmup.

6. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR

6.1 Principio de Medición

El módulo de gases emplea tres sensores con principios de medición complementarios. El SEN0564 y SEN0574 (DFRobot) utilizan tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, mientras que el CCS811 emplea tecnología digital con interfaz I²C.



Ilustración 1 SEN0564 - SENSOR DE CO



Ilustración 2 SEN0574 - SENSOR NO2

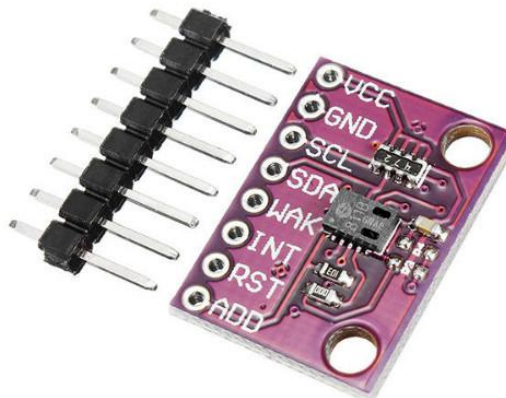


Ilustración 3 CSS 811 - SENSOR DE GASES VOLATILES

6.2 Rango Esperado y Sensibilidad

Parámetro	SEN0564 (CO — MEMS)	SEN0574 (NO ₂ — MEMS)	CCS811 (CO ₂ eq/COV — digital)
Gas objetivo	CO	NO ₂	CO ₂ equivalente + TVOC
Principio físico	Semiconductor MEMS — salida analógica	Semiconductor MEMS — salida analógica	MOx — salida digital I ² C
Rango de medición	5–5000 ppm (CO)	0.1–10 ppm (NO ₂)	400–29206 ppm eCO ₂ ; 0–32768 ppb TVOC
Señal de salida	Voltaje analógico 0.4–2.0 V	Voltaje analógico (proporcional)	Digital I ² C (registros de 16 bits)
Tensión de operación	3.3–5 V	3.3–5 V	1.8–3.6 V (I ² C a 3.3 V)
Temperatura de operación	0°C a +50°C	0°C a +50°C	–40°C a +85°C
Tiempo de respuesta	< 30 s	< 30 s	< 60 s (modo 1s)
Tiempo de warm-up	30–60 s	30–60 s	20 min (primer arranque); 60 s (subsiguientes)
Interferencias	Alcohol, LPG, humo	CO, O ₃ , H ₂ S	Temperatura, humedad
Precio est. (USD)	~4.90	~7.50	Incluido en BOM

6.3 Fuentes de Error e Interferencias

- Temperatura y humedad (todos los sensores): la sensibilidad de los sensores MEMS varía con T y HR. Se implementará compensación mediante los datos del módulo meteorológico del sistema AQ.
- Interferencias cruzadas del SEN0574: el sensor de NO₂ puede ser afectado por presencia de CO, O₃ y H₂S en concentraciones elevadas. Se documentará esta limitación en el reporte de calibración.

- Warm-up del CCS811: el sensor requiere un tiempo de calentamiento de 20 minutos en el primer arranque para estabilizar su respuesta. El firmware reportará estado warmup durante este periodo.
- Deriva a largo plazo: los sensores MEMS presentan deriva de sensibilidad con el envejecimiento. Se recomienda recalibración periódica del baseline.

6.4 Consideraciones Indoor vs Outdoor

Aspecto	Indoor (Interior)	Outdoor (Exterior)
Conc. típicas CO	1–10 ppm (cocina, calefacción)	0.1–5 ppm (tráfico urbano)
Conc. típicas NO ₂	0.05–0.5 ppm (cocina gas, tráfico exterior)	0.05–0.5 ppm (urbano); >1 ppm (vial alta densidad)
Efecto de humedad	Más estable, HR típica 40–60%	HR puede llegar a 90–100%
Temperatura	Más estable (18–28°C)	Mayor rango (5–40°C); exposición solar posible
Umbrales de alerta	Más sensibles (OMS ×1)	Umbrales según normativa outdoor (OMS/EPA)
Frecuencia de publicación	Cada 10–30 s	Cada 30–60 s (promedio ventana extendida)
Acciones outdoor	N/A	Caja con protección IP54; rejillas anti-insectos; shield solar

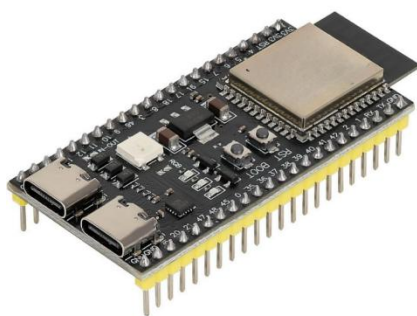


Ilustración 4 ESP32-S3 - Microcontrolador del módulo. Incluye ADC de 12 bits, WiFi, Bluetooth y soporte para FreeRTOS

7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DIAGRAMA DE BLOQUES

7.1 Diagrama de Bloques del Módulo

La arquitectura del módulo sigue la cadena de instrumentación completa: los sensores SEN0564 y SEN0574 generan señales analógicas de voltaje que pasan por un filtro RC pasabajas ($R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 1.5\text{ }\mu\text{F}$), luego por un buffer seguidor de voltaje (LMV321), y finalmente ingresan a los pines ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. El sensor CCS811 se conecta directamente por I²C. La referencia REF2033A provee tensiones estables para el acondicionamiento. El LED RGB (con resistencias de limitación) indica visualmente el estado de calidad del aire, controlado por PWM desde el ESP32-S3-WROOM-1U.

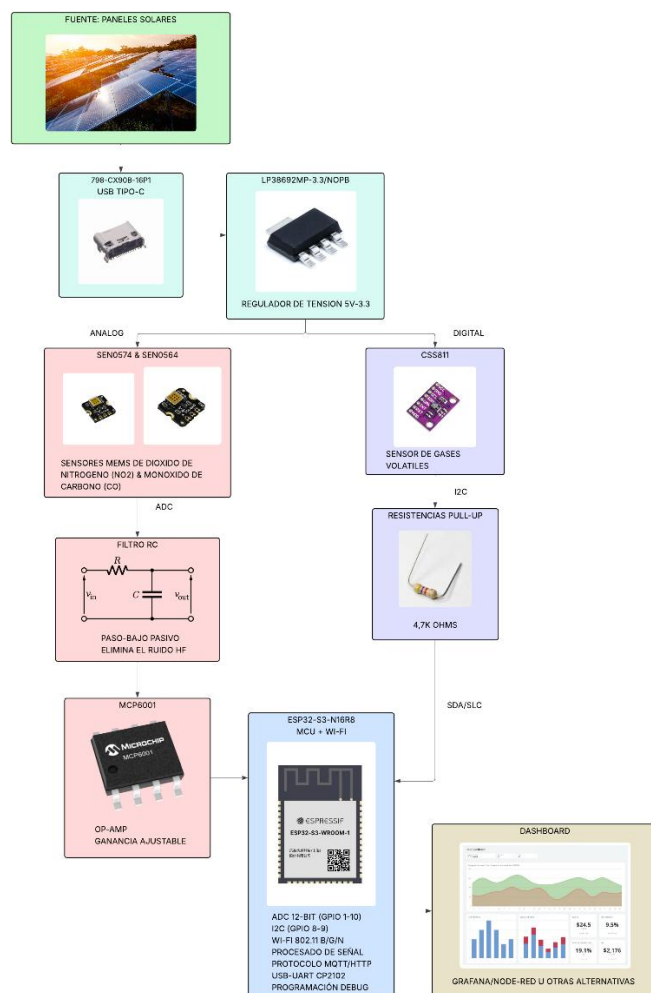


Ilustración 5 Diagrama de bloques del módulo de gases — Sensor → Filtro RC → Buffer LMV321 → ADC ESP32-S3-WROOM-1U → Procesamiento → WiFi → Hub

7.2 Integración con el Sistema Común

El módulo opera como un nodo de medición autónomo que se conecta al hub central mediante WiFi. El hub recibe los mensajes JSON, los almacena en la base de datos y los envía al dashboard web para visualización en tiempo real e histórico.

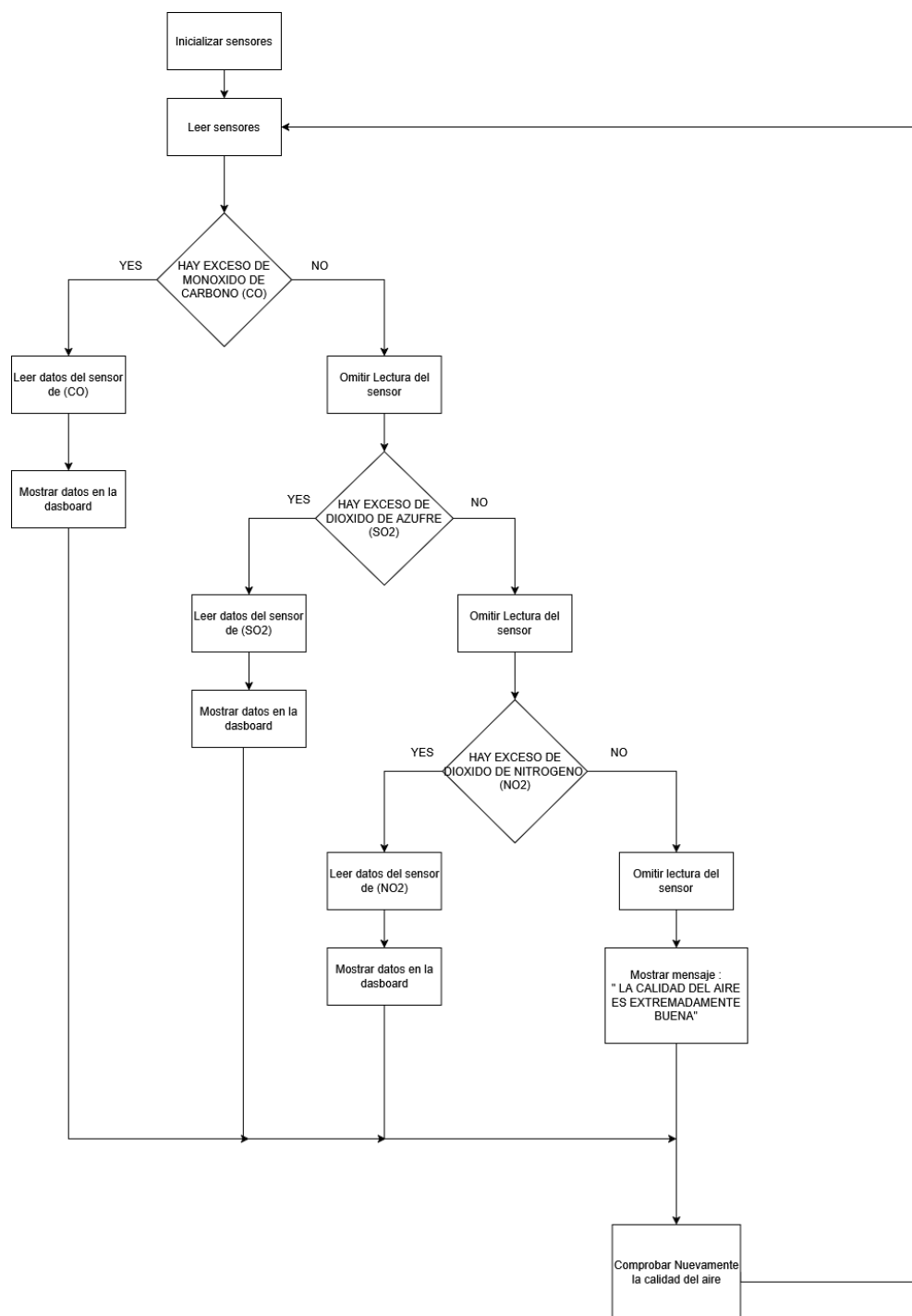


Ilustración 6 Diagrama de flujo

7.3 Contrato de Datos Inicial

Los campos mínimos del mensaje JSON a enviar al hub son: module (identificador del módulo), environment (indoor/outdoor), location (coordenadas o nombre), ts (timestamp Unix), y metrics con los campos: co_ppm, no2_ppm, eco2_ppm, tvoc_ppb, quality, temp_comp, rh_comp.

8. PLAN DE PRUEBAS INICIAL

8.1 Instrumentos y Método de Prueba

Instrumento / Material	Uso en las pruebas	Disponibilidad
Multímetro digital (Fluke 117 o similar)	Medición de voltajes DC en etapas de acondicionamiento	Laboratorio
Osciloscopio digital 2 canales (≥ 20 MHz)	Visualización de señales analógicas, verificación de filtros	Laboratorio
Fuente DC regulada (0–30 V, 3 A)	Alimentación del protoboard durante pruebas	Laboratorio
Generador de señales (funciones)	Inyección de señales de prueba para verificación de filtros	Laboratorio
Encendedor de butano (fuente de CO)	Generación de CO para prueba de respuesta del SEN0564	Fácil adquisición
Monitor serial (Arduino IDE / PuTTY)	Verificación de datos ADC y mensajes JSON en tiempo real	PC laboratorio
LED RGB + potenciómetro	Simulación de señal de sensor y verificación de indicación visual	Disponible

8.2 Casos de Prueba y Criterios de Aceptación

ID	Caso de prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación
CP-01	Rango de salida analógica (SEN0564 CO)	Acercar fuente de CO y medir V_{out} con multímetro.	V_{out} varía de forma monotónica en el rango 0.4–2.0 V.
CP-02	Rango de salida analógica (SEN0574 NO ₂)	Exponer a fuente de NO ₂ y medir V_{out} .	V_{out} varía en correspondencia con la concentración esperada.
CP-03	Lectura I ² C del CCS811	Ejecutar firmware y verificar en monitor serial los valores de eCO ₂ y TVOC.	Valores plausibles de eCO ₂ (400–1000 ppm en aire limpio) y TVOC reportados.

ID	Caso de prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación
CP-04	Respuesta del filtro analógico RC	Inyectar señal sinusoidal a f_c y a $10 \cdot f_c$. Medir atenuación.	Atenuación a $f_c = -3 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$. Atenuación a $10 \cdot f_c \geq -20 \text{ dB}$.
CP-05	Indicación visual LED RGB	Variar potenciómetro de simulación y observar color del LED.	Verde ($< 40\%$), ámbar ($40\text{--}70\%$), rojo ($> 70\%$) de forma consistente.
CP-06	Publicación de mensajes JSON	Ejecutar firmware y verificar en monitor serial el formato de mensajes.	≥ 5 mensajes JSON válidos en 5 minutos, todos los campos presentes.
CP-07	Estado warmup al encender	Encender módulo y verificar el campo quality durante el calentamiento.	quality = warmup durante ≥ 60 s; quality = ok después.
CP-08	Estado fault ante desconexión	Desconectar sensor y verificar mensaje JSON.	El módulo reporta quality = fault en ≤ 3 ciclos de publicación.

8.3 Riesgos y Mitigación

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
No-linealidad del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U	Media	Media	Implementar tabla de corrección en firmware o usar solo el rango central ($10\text{--}90\%$) del ADC.
Interferencia cruzada SEN0574 (NO_2 con CO)	Alta	Media	Documentar las limitaciones claramente. Reportar como índice relativo.
Warm-up del CCS811 excesivo (20 min primer arranque)	Alta	Baja	Reportar estado warmup en la interfaz. Mantener módulo energizado en operación continua.
Ruido en las líneas de señal analógica	Media	Media	Filtros RC en cada canal + buffer LMV321 + ruteo cuidadoso en PCB.
Pérdida de conectividad WiFi	Media	Baja	Implementar cola de almacenamiento local en SPIFFS del ESP32-S3-WROOM-1U.

9. DISEÑO DEL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

El presente avance consolida el diseño electrónico del módulo de gases a partir de los esquemáticos definidos. La arquitectura integra tres bloques: alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V, adquisición digital del sensor CCS811 mediante I²C, y dos canales analógicos acondicionados para los sensores SEN0564 (CO) y SEN0574 (NO₂).

9.1 Esquemático por Etapas

La etapa de alimentación recibe 5 V desde la entrada principal, pasa por un interruptor general y luego por el regulador lineal LP38692MP-3.3, que entrega la línea regulada de 3.3 V. Se agregan capacitores de desacoplo cerámicos (22 μ F y 0.47 μ F) en la entrada y la salida para mejorar la estabilidad del regulador y reducir transitorios. La referencia de voltaje REF2033A provee 3.3 V y 1.65 V con baja deriva térmica para el acondicionamiento analógico.

En la parte digital, el sensor CCS811 se conecta al ESP32-S3-WROOM-1U por I²C. Las líneas SDA y SCL poseen resistencias pull-up de 4.7 k Ω hacia 3.3 V, mientras que WAKE, RESET e INT se polarizan y enrutan de forma controlada. En los canales analógicos, las salidas de los sensores SEN0564 y SEN0574 pasan por una red RC de primer orden ($R = 10$ k Ω , $C = 1.5$ μ F) y luego por un seguidor de voltaje con LMV321. Esta estrategia evita la carga directa del ADC, reduce ruido de alta frecuencia y permite una lectura más consistente.

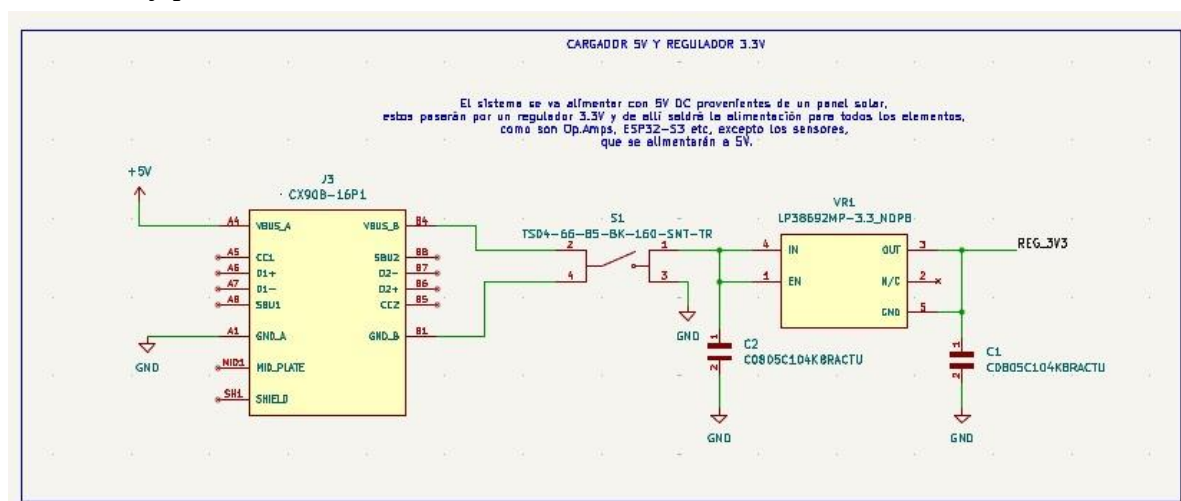


Ilustración 7 Etapa de alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V con LP38692MP-3.3 y REF2033A.

9.2 Cálculos de Diseño

Elemento	Valor	Cálculo	Resultado
Filtro RC — canal CO (SEN0564)	$R=10$ k Ω , $C=1.5$ μ F	$f_c = 1/(2\pi RC)$	$f_c \approx 10.6$ Hz
Filtro RC — canal NO ₂ (SEN0574)	$R=10$ k Ω , $C=1.5$ μ F	$f_c = 1/(2\pi RC)$	$f_c \approx 10.6$ Hz
Pull-up I ² C (CCS811)	$R=4.7$ k Ω , $V=3.3$ V	$I = V/R$	$I \approx 0.70$ mA

Elemento	Valor	Cálculo	Resultado
ADC ESP32-S3-WROOM-1U	0–3.3 V, 12 bits	$LSB = 3.3/4095$	$\approx 0.806 \text{ mV/bit}$
Buffer (LMV321)	Ganancia unitaria	$V_o = V_i$	Impedancia de salida baja, sin carga al sensor

9.3 Justificación de Decisiones de Diseño

El seguidor con LMV321 desacopla la salida del filtro de la impedancia del ADC y mejora la repetibilidad de la lectura. La regulación a 3.3 V con LP38692MP-3.3 unifica la electrónica digital y los sensores de baja potencia. La REF2033A garantiza una referencia de voltaje estable para el acondicionamiento analógico, mejorando la precisión de la conversión ADC frente al uso directo de la salida del regulador como referencia.

10. DISEÑO DE FILTROS ANALÓGICOS

10.1 Tipo de Filtro

Se implementaron filtros pasabajas RC de primer orden con buffer en las rutas analógicas de CO y NO₂. La topología RC con seguidor de voltaje es suficiente para esta etapa de adquisición de baja velocidad. Su función es atenuar ruido de alta frecuencia y evitar que el ADC reciba oscilaciones que no representan cambios reales en la concentración del gas.

10.2 Frecuencia de Corte y Justificación

Con $f_c \approx 10.6 \text{ Hz}$, la señal útil de los sensores MEMS (cuya dinámica es de decenas de segundos) conserva su forma. El firmware puede aplicar sobremuestreo y promedio móvil sin comprometer la respuesta global del sistema. A frecuencias 10 veces superiores a f_c ($\approx 106 \text{ Hz}$), el filtro provee al menos -20 dB de atenuación, cumpliendo el criterio mínimo de diseño.

10.3 Evidencia Preliminar

El esquemático confirma que el filtrado se ubica antes del buffer LMV321 y antes de la entrada al ADC. Esta disposición es importante para estabilizar la señal y reducir variaciones debidas a acoplamientos o cambios de carga del convertidor SAR durante el muestreo.

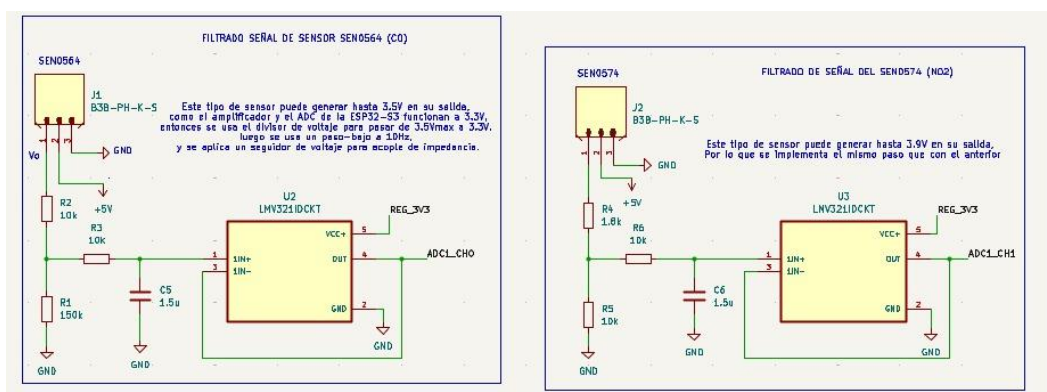


Ilustración 8 Filtros RC y buffers LMV321 para los sensores SEN0564 (CO) y SEN0574 (NO₂).

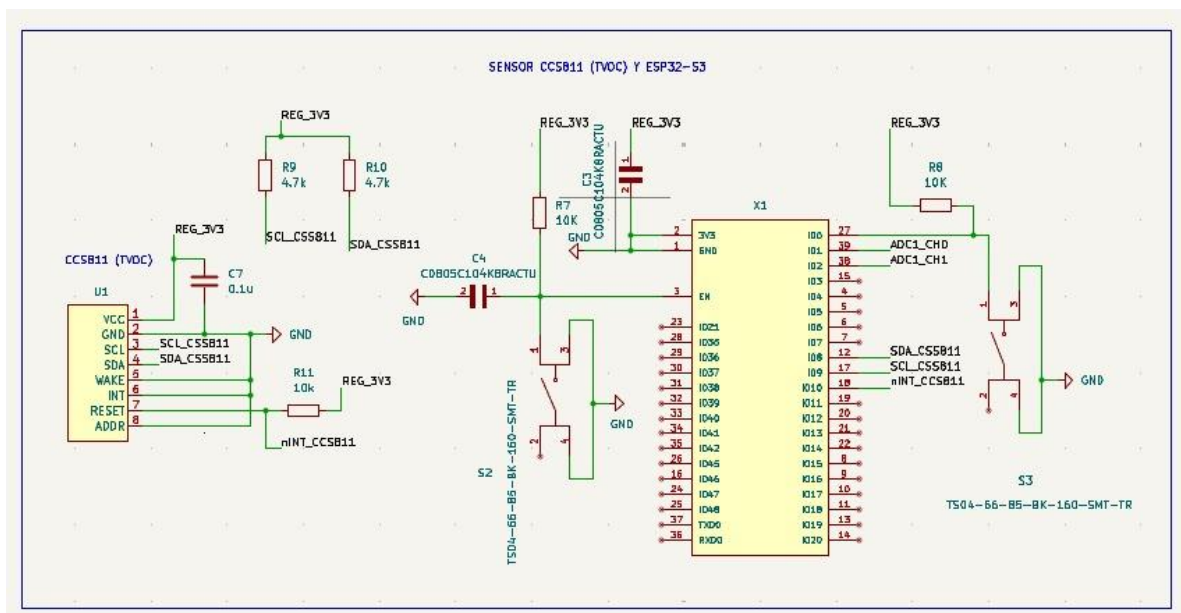


Ilustración 9 Interfaz digital del sensor CCS811 con el ESP32-S3-WROOM-1U por I²C

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

11.1 Montaje y Consideraciones de Ruido/Tierras/Alimentación

El prototipo se implementó sobre protoboard de 830 puntos, con el ESP32-S3-WROOM-1U centrado en la placa como eje de conexión de todos los periféricos. Se separaron visualmente las rutas de alimentación (rieles de la protoboard) de las líneas de señal analógica, y se mantuvieron cortas las conexiones hacia los pines ADC para minimizar la captación de ruido.

Para la simulación del sensor de NO₂ en esta etapa de prototipado, se empleó un potenciómetro de 10 kΩ conectado al pin analógico GPIO1 del ESP32-S3-WROOM-1U. El cursor del potenciómetro entrega una tensión variable entre 0 y 3.3 V, representando el rango completo de respuesta del sensor SEN0574. Este enfoque permitió verificar el comportamiento del firmware y del sistema de indicación visual antes de integrar el sensor real.

El LED RGB de cátodo común se conectó a los pines GPIO4 (rojo), GPIO5 (verde) y GPIO6 (azul), con resistencias de limitación en serie para cada color. El ESP32-S3-WROOM-1U controla la intensidad de cada canal mediante señales PWM (frecuencia de 5 kHz, resolución de 8 bits), lo que permite mezclar colores para indicar los distintos estados de calidad del aire.

Un botón pulsador adicional de superficie plana (tactile switch) se incorporó al protoboard como control de usuario, conectado a un pin GPIO con resistencia pull-up interna habilitada por firmware.

11.2 Problemas Encontrados y Correcciones

Durante el montaje inicial se detectó inestabilidad en las lecturas del ADC cuando el potenciómetro se posicionaba en los extremos de su recorrido (voltaje muy cercano a 0 V o a 3.3 V). Esto se corrigió limitando el rango de operación útil del potenciómetro en firmware (rango de mapeo seguro), y confirmando que el cable de conexión entre el cursor del potenciómetro y el pin ADC se mantenía lo más corto posible para reducir la antena de ruido.

También se presentó una leve variación del color del LED RGB al cambiar rápidamente entre estados, debida a la inercia visual del ojo humano ante transiciones abruptas de PWM. Se consideró añadir un fundido suave en firmware entre colores, aunque para el prototipo actual la transición directa fue suficiente para la demostración funcional.

11.3 Evidencias del Prototipo

La Figura 5 muestra el estado actual del prototipo sobre protoboard: el ESP32-S3-WROOM-1U (módulo ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8, con antena IPEX externa) está montado centralmente, con el potenciómetro de simulación conectado en la zona superior izquierda, el LED RGB en la zona derecha, y el botón pulsador integrado en la misma protoboard. Las conexiones de alimentación (3.3 V y GND) se distribuyeron por los rieles laterales de la placa.

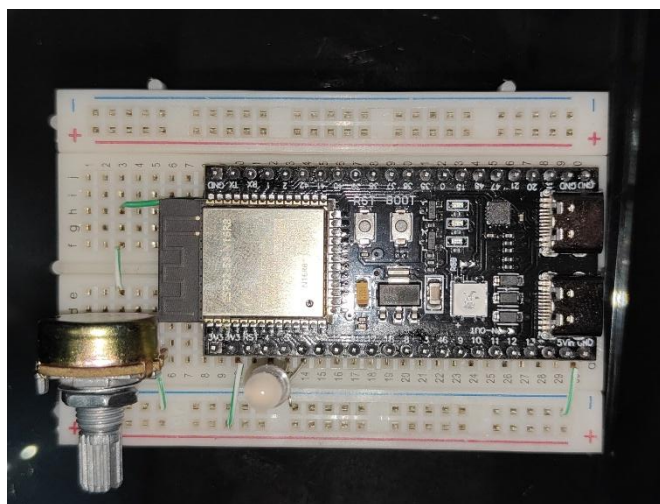


Ilustración 10 Fotografía del prototipo sobre protoboard — ESP32-S3-WROOM-1U con potenciómetro de simulación de NO₂, LED RGB de indicación y pulsador de control

El monitor serial del IDE de Arduino muestra en tiempo real el porcentaje de contaminación simulada y el estado correspondiente (LIMPIO, ADVERTENCIA o CRITICO), confirmando el correcto funcionamiento del firmware y la cadena de lectura ADC → procesamiento → indicación visual.

12. ADQUISICIÓN CON ESP32-S3-WROOM-1U

12.1 Configuración del ADC

El ESP32-S3-WROOM-1U lee la señal del potenciómetro (simulando el sensor SEN0574 de NO₂) mediante su ADC interno de 12 bits en el pin GPIO1. La resolución del ADC proporciona 4096 niveles de cuantización en el rango de 0 a 3.3 V. El firmware realiza la lectura mediante la función `analogRead()` en cada ciclo del loop, con una cadencia de 500 ms entre lecturas para el prototipo de simulación.

12.2 Estrategia de Entrada 0–3.3 V y Referencias

El acondicionamiento analógico con el filtro RC y el buffer LMV321 garantiza que la señal entregada al pin ADC esté siempre dentro del rango útil de 0 a 3.3 V, evitando saturación y aprovechando la resolución disponible. En el prototipo de simulación, el potenciómetro cumple directamente esta función, entregando una tensión variable en todo el rango del ADC.

El mapeo de la lectura cruda del ADC (0–4095) a porcentaje de contaminación simulada (0–100%) se realiza en firmware con la función `map()`, permitiendo establecer umbrales de color en escala porcentual para mayor claridad de la indicación visual.

12.3 Resultados de Captura

Durante las pruebas del prototipo, el monitor serial confirmó que la lectura del ADC es estable en reposo (sin movimiento del potenciómetro) y sigue de forma suave y continua los cambios de posición. No se observaron saltos bruscos ni saturaciones. El sistema publicó correctamente los estados LIMPIO (verde), ADVERTENCIA (ámbar) y CRITICO (rojo) en correspondencia con los umbrales programados (40% y 70% de la escala).

13. PROCESAMIENTO DIGITAL BASE

13.1 Ventanas y Promedios

La estrategia inicial de procesamiento digital consiste en una media móvil sobre 32 a 64 muestras consecutivas. Esta técnica suaviza la señal de salida del ADC sin afectar de manera crítica la respuesta ante variaciones lentas de concentración de gas, que son las que tiene relevancia física en este módulo.

13.2 Outliers y Baseline

Los valores atípicos pueden descartarse con un criterio de tres desviaciones estándar sobre la ventana de muestras activa. Adicionalmente, el sistema calcula un baseline en aire limpio durante el periodo de warmup para corregir desplazamientos de cero en la señal analógica de cada sensor.

13.3 Estados de Calidad

El firmware gestiona los estados de calidad: warmup (durante el calentamiento inicial del sensor), ok (operación normal), fault (sensor desconectado o señal fuera de rango), saturation (señal en los extremos del rango ADC) y suspect (lecturas con alta variabilidad o inconsistentes). Estos estados se incluyen en el campo `quality` del mensaje JSON publicado al hub.

14. VALIDACIÓN PARCIAL

14.1 Comparación Antes/Después del Filtrado

Con el filtro RC y el buffer LMV321 en el circuito, la señal del sensor presenta menos oscilaciones de alta frecuencia y mayor consistencia entre lecturas consecutivas. En el prototipo de simulación con potenciómetro, las lecturas del ADC son estables con variaciones menores a ± 2 LSB en reposo, confirmando que el acondicionamiento analógico cumple su función de estabilización.

14.2 Criterios Alcanzados / Pendientes

Con el diseño esquemático definido y el prototipo funcional de simulación se alcanzan: selección formal de componentes, cálculo de la frecuencia de corte del filtro, organización de entradas al microcontrolador, y demostración funcional del firmware con LED RGB. Queda pendiente la verificación física con los sensores SEN0564 y SEN0574 reales, la validación del canal I²C del CCS811, y la prueba de publicación de mensajes JSON al hub central.

14.3 Ajustes Planificados

Los ajustes futuros incluyen: verificar el valor del condensador de filtrado ($C = 1.5 \mu\text{F}$) con los sensores reales para confirmar que la respuesta no resulta demasiado lenta, evaluar un segundo orden de filtrado si el ruido continúa elevado en campo, confirmar la respuesta real del ADC con la señal de los sensores MEMS, e integrar la lectura I²C del CCS811 al firmware de producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Borrego, C., Costa, A. M., Ginja, J., Amorim, M., Coutinho, M., Karatzas, K., ... & Penza, M. (2016). Assessment of air quality microsensors versus reference methods: The EuNetAir joint exercise. *Atmospheric Environment*, 147, 246–263. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.050>
- Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., ... & Britter, R. (2015). The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. *Environment International*, 75, 199–205. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.11.019>
- Lewis, A., & Edwards, P. (2016). Validate personal air-pollution sensors. *Nature*, 535(7610), 29–31. <https://doi.org/10.1038/535029a>
- Liu, X., Cheng, S., Liu, H., Hu, S., Zhang, D., & Ning, H. (2012). A Survey on Gas Sensing Technology. *Sensors*, 12(7), 9635–9665. <https://doi.org/10.3390/s120709635>
- Mead, M. I., Popoola, O. A. M., Stewart, G. B., Landshoff, P., Calleja, M., Hayes, M., ... & Jones, R. L. (2013). The use of electrochemical sensors for monitoring urban air quality in low-cost, high-density networks. *Atmospheric Environment*, 70, 186–203. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060>
- Spinelle, L., Gerboles, M., Villani, M. G., Aleixandre, M., & Bonavitacola, F. (2015). Field calibration of a cluster of low-cost available sensors for air quality monitoring. Part A: Ozone and nitrogen dioxide. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 215, 249–257. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.03.031>
- Zimmerman, N., Presto, A. A., Kumar, S. P. N., Gu, J., Hauryliuk, A., Robinson, E. S., & Robinson, A. L. (2018). A machine learning calibration model using random forests to improve sensor performance for lower-cost air quality monitoring. *Atmospheric Measurement Techniques*, 11(1), 291–313. <https://doi.org/10.5194/amt-11-291-2018>

ANEXOS

A1. Datasheets y Notas Técnicas

Los siguientes documentos técnicos fueron consultados para el diseño y caracterización del módulo:

- SEN0564 (DFRobot CO Sensor — MEMS): <https://www.dfrobot.com/product-2646.html>
- SEN0574 (DFRobot NO₂ Sensor — MEMS): <https://www.dfrobot.com/product-2646.html>
- ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet (Espressif): https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf
- ESP32-S3 Technical Reference Manual: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- LMV321 Op-Amp Datasheet (TI): <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf>
- LP38692MP-3.3 LDO Datasheet (TI): <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38690.pdf>
- REF2033A Voltage Reference Datasheet (TI): <https://www.ti.com/product/REF2033>
- CCS811 Digital Gas Sensor Datasheet (ScioSense): <https://www.sciosense.com/products/environmental-sensors/ccs811-datasheet/>

A2. BOM Actualizada (Lista de Materiales v1 — Pedido Mouser N.º 279751168)

La siguiente tabla refleja los componentes efectivamente adquiridos según la orden de compra Mouser N.º 279751168, enviada el 21 de abril de 2026. Los componentes del pedido son los que se usarán en el PCB definitivo.

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
1	179-TS046685BK160 SMR	TS04-66-85-BK-160-SMT-TR	Interruptor táctil 6×6 mm, 8.5 mm, 160 gf, SMD	5	\$0.046	Enviado
2	594-MCU08050C100 2FP5	MCU08050C1002FP5 00	Resistor película fina 10 kΩ, 0.125W, 1%, 0805	11	\$0.007	Enviado
3	926-LP38692MP3.3N OPB	LP38692MP-3.3/NOPB	Regulador LDO 1A, 3.3 V, con pin ENABLE, SOT-223	2	\$2.11	Enviado

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
4	595-REF2033AIDDC T	REF2033AIDDC T	Referencia de voltaje dual 3.3/1.65 V, baja deriva, SOT-23-6	2	\$4.57	Enviado
5	356-ESP32S3WM1U N16R8	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Módulo WiFi/BT, ESP32-S3R8, 8MB PSRAM, 16MB Flash, conector IPEX	1	\$6.56	Enviado
6	187-CL21A226KOQNN E	CL21A226KOQNN E	Capacitor MLCC 22 μ F, 16V, X5R, 0805	5	\$0.053	Enviado
7	81-GCJ21BR71C474 KA1L	GCJ21BR71C474 KA01L	Capacitor MLCC 0.47 μ F, 16V, X7R, AEC-Q200, 0805	5	\$0.25	Enviado
8	810-C2012X5R1C105 K-2	C2012X5R1C105 K085AA	Capacitor MLCC 1.0 μ F, 16V, X5R, 0805	20	\$0.005	Enviado
9	667-ERA-6ARB223V	ERA-6ARB223V	Resistor película fina 22 k Ω , 0.1%, 10 ppm, 0805	3	\$0.40	Enviado
10	667-ERA-6AEB564V	ERA-6AEB564V	Resistor película fina 560 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
11	667-ERA-6AEB563V	ERA-6AEB563V	Resistor película fina 56 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
12	667-ERA-6AEB123V	ERA-6AEB123V	Resistor película fina 12	10	\$0.054	Enviado

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
			k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805			
13	667-ERA-6AEB681V	ERA-6AEB681V	Resistor película fina 680 Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
14	667-ERA-6AEB153V	ERA-6AEB153V	Resistor película fina 15 k Ω , 0.1%, 25 ppm, 0805	10	\$0.054	Enviado
15	667-ERA-6APB103V	ERA-6APB103V	Resistor película fina 10 k Ω , 0.1%, 15 ppm, AEC-Q200, 0805	12	\$0.25	Enviado
16	667-ERA-6AEB562V	ERA-6AEB562V	Resistor película fina 5.6 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
17	667-ERA-6AEB182V	ERA-6AEB182V	Resistor película fina 1.8 k Ω , 0.1%, 25 ppm, 0805	10	\$0.054	Enviado
18	667-ERA-6AEB154V	ERA-6AEB154V	Resistor película fina 150 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
19	667-ERA-6AEB472V	ERA-6AEB472V	Resistor película fina 4.7 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
20	810-CGA4J3X7R1C155K	CGA4J3X7R1C155K 125AB	Capacitor MLCC 1.5 μ F, 16V, X7R, AEC-Q200, 0805	10	\$0.007	Enviado

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
21	81-GRM21BZ71C106KE5L	GRM21BZ71C106KE15L	Capacitor MLCC 10 μ F, 16V, X7R, 0805	10	\$0.01	Enviado
22	306-B4BPHSM4TBLFSN	B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN)	Conector JST PH, 4 pines, SMD top	4	\$0.051	Enviado
23	306-B3BPHKSGW	B3B-PH-K-S-GW	Conector JST PH, 3 pines, THT top	4	\$0.025	Enviado
24	426-SEN0574	SEN0574	Sensor MEMS NO ₂ , salida analógica, 0.1–10 ppm (DFRobot)	2	\$2.10	Enviado
25	426-SEN0564	SEN0564	Sensor MEMS CO, salida analógica, 5–5000 ppm (DFRobot)	2	\$1.37	Enviado
26	595-LMV321IDCKT	LMV321IDCKT	Op-Amp rail-to-rail, single, low-voltage, SOT-23-5	4	\$0.094	Enviado
27	798-CX90B-16P1	CX90B-16P1	Conector USB tipo C, SMD	2	\$0.129	Enviado

Nota: Los sensores SEN0574 y SEN0564 corresponden a los módulos breakout DFRobot adquiridos. El sensor digital CCS811 y el LED RGB se obtienen localmente. El costo total del pedido Mouser fue de aproximadamente USD 48 más aranceles de importación colombianos.